

Количественная оценка возможности появления того или иного события. Основные понятия теории вероятности.

Опр | Вероятностные кр-ва

Рас-м экспери. с **неодн.** исходом: Ω -мн-во **исходов** экспери.

Пример 1: бросание кубика

$\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_6\}$, ω_i -мн-во исход. экспери.

Пример 2: стрельбы по круглой мишени

$\Omega = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq R^2\}$ - более, чем счетное 

Эл-ты Ω наз. **исходами** (элементар. исходами)

$\mathcal{F}$ -некот. мн-ва подмн-в Ω

Пример 1: 2^6 элем-ов (подмн-в) $\mathcal{F}$

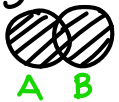
Эл-т $\mathcal{F}$ наз. **событ.**, обозн.: A, B, C , $A = \{\omega_1, \omega_3, \omega_5\}$

Ω -**базовое** мн-во, его Эл-ты это исход. эл-ты

$\mathcal{F}$ -более сложн. (подмн-ва). Должна быть введена ф-я $P: \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$
 $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$

Операции над событиями

Операци. над событ. | ① **Сложение** (объединение)

Опр **Сумма** (объедин.) соб. A и B наз. $A+B$ или $A \cup B$ и сост. в том, что **произош.** хотя бы **одно** из двух событий 

② **Умножение** (пересечение)

Опр **Умнож.** (пересеч.) соб. A и B наз. $A \cdot B$ или $A \cap B$ и сост. в том, чтобы **произошло оба** события. 

Можно распростр. на $\forall$ счётн. мн-во

$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$, $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$

③ **Вычитание**

Опр **Разностью** события A и B наз. событие A/B и сост. в том, что A -**произошло**, а B -**нет**. 

④ **Отрицание**

Опр **Отрицание** соб. A наз. соб. $\bar{A}$ и сост. в том, что A **не произошло**
 Ω -допустим. события, $\emptyset$ -невозможн. соб.

Было Ω_A -мн-во исход. экспери. $\bar{A} = \Omega / A$ 

Пример: $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_6\}$, $A = \{\omega_1, \omega_3, \omega_5\}$, $B = \{\omega_3, \omega_4\}$

$A+B = \{\omega_1, \omega_3, \omega_4, \omega_5\}$, $A \cdot B = \{\omega_3\}$

$A|B = \{\omega_1, \omega_5\}$, $B|A = \{\omega_4\}$

$\bar{A} = \{\omega_2, \omega_4, \omega_6\}$, $\bar{B} = \{\omega_1, \omega_2, \omega_5, \omega_6\}$

Классическое определение вероятности

Классич. опр. вер. Предположим Ω -конечное, т.е. $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$

$\mathcal{F}$ -мн-во всех подмн-в Ω , все ω_i равновозможн. Тогда $P(A) = \frac{m}{n}$,
 m -число всех исходов, благоприятствующих A ,
 n -общ. число элемент. исходов, т.е. $A = \{\omega_{i_1}, \omega_{i_2}, \dots, \omega_{i_m}\}$, $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_m \leq n$

$\{\}$ -порядочн. мн-во, $()$ -упорядочн. мн-во

Некоторые сведения из комбинаторики

Нек. сведения из комбин. Р-м группу из N однотипных объектов.

Выбирают из них $M \leq N$ объектов

① Порядок эл-ов не важен

② Размещение

$$C_N^M = \frac{N!}{M!(N-M)!} \quad \text{Сочетание}$$

$$A_N^M = \frac{N!}{(N-M)!} = C_N^M \cdot M!$$

Правило произведения: k раз; $n_1 \cdot n_2 \dots \cdot n_k = \prod_{i=1}^k n_i$

Сигма-алгебра

Сигма-алгебра (σ -алгебра) Нек. подготов. ишор, чтобы ввести сист. акс.

Пусть Ω -мн-во произв. подгрупп, $\mathcal{F}$ -нек. мн-во подмн-в Ω наз.

σ -алгебры на Ω , если:

① $\Omega \in \mathcal{F}$

② $A \in \mathcal{F} \Rightarrow \bar{A} \in \mathcal{F}$

③ Р-м $\{A_i\}_{i=1}^\infty$, такое что $\forall i, A_i \in \mathcal{F}$. Тогда $\bigcup_{i=1}^\infty A_i \in \mathcal{F}$

Свойства сигма-алгебры

Св-ва σ -алгебры ① Р-м $\{A_i\}_{i=1}^\infty$ такие, что $\forall i, A_i \in \mathcal{F}$. Тогда $\bigcap_{i=1}^\infty A_i \in \mathcal{F}$

$$\bigcap_{i=1}^\infty A_i = \overline{\bigcup_{i=1}^\infty \bar{A}_i} \quad A_i \in \mathcal{F} \xrightarrow{n.2} \bar{A}_i \in \mathcal{F} \xrightarrow{n.3} \bigcup_{i=1}^\infty \bar{A}_i \in \mathcal{F} \xrightarrow{n.2} \bigcap_{i=1}^\infty A_i \in \mathcal{F} \quad \blacktriangle$$

② Р-м $\{A_i\}_{i=1}^k$ такие, что $\forall i, A_i \in \mathcal{F}$. Тогда $\bigcap_{i=1}^k A_i \in \mathcal{F}$

$$\blacktriangle \text{ Введем } A_i = \Omega, \forall i > k, \bigcap_{i=1}^k A_i \xrightarrow{B.2.8} \bigcap_{i=1}^\infty A_i \xrightarrow{A_i \in \mathcal{F}, \forall i \in \mathbb{N}} \bigcap_{i=1}^\infty A_i \in \mathcal{F} \quad \blacktriangle$$

③ Р-м $\{A_i\}_{i=1}^k$ такие, что $\forall i, A_i \in \mathcal{F}$. Тогда $\bigcup_{i=1}^k A_i \in \mathcal{F}$

$$\blacktriangle \text{ Введем } A_i = \emptyset, \forall i > k : B + \emptyset = B \Rightarrow \bigcup_{i=1}^\infty A_i = \bigcup_{i=1}^k A_i \Rightarrow \bigcup_{i=1}^k A_i \in \mathcal{F}, \text{ т.к. } \bigcup_{i=1}^\infty A_i \in \mathcal{F} \quad \blacktriangle$$

P -м произвол. $\mathcal{L}$. Самое широкое σ -алг. на $\mathcal{L}$ -м-во всех подм-в $\mathcal{L} : \{\emptyset, \mathcal{L}\}$, $\bar{\emptyset} = \mathcal{L}$, $\bar{\mathcal{L}} = \emptyset$. Самое узкое σ -алг. на $\mathcal{L}$, содерн. нек. невырожд. A . $\{\emptyset, \mathcal{L}, A, \bar{A}\}$

Опр Борелевское σ -алг. на $\mathcal{L} = \mathbb{R}$ наз. минимал. σ -алг. $\mathcal{B}$, содерн. все числовые м-ва вида: $[b_1, b_2]$, $[b_1, b_2)$, $(b_1, b_2]$, (b_1, b_2)
 $\mathcal{B}^n, \mathcal{L} = \mathbb{R}^n$

Аксиоматика Колмогорова

P -м $\mathcal{L}$ -м-во произвольной природы, $\mathcal{F}$ - σ -алг. на $\mathcal{L}$.

P -м ф-ю $P: \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$. Пусть P удовлет. св-ам:

① $P(\mathcal{L}) = 1$

② $P(A) \geq 0 \quad \forall A \in \mathcal{F}$

③ Св-во счетно-аддитивности

add - сумма

Если $\{A_i\}_{i=1}^{\infty}$ посл-ть экслер. $\mathcal{F}$ таких, что $A_i A_j = \emptyset$, то $P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$
 $\{\mathcal{L}, \mathcal{F}, P\}$ наз. вероятности. пр-вом

Опр Если $A \cdot B = \emptyset$, то говорят, что A и B несовместны

Свойства вероятностной меры

Св-ва вероятн. меры P наз. вероятн. меры или вероятн.

① $P(\emptyset) = 0$

▲ Справедливо представл. $\emptyset = \emptyset \cup \dots \cup \emptyset$. P -м $\{A_i\}_{i=1}^{\infty}, A_i = \emptyset$

$P(\emptyset) \xrightarrow[\text{применим пункт 3}]{A_i \in \mathcal{F}, \forall i, j: A_i A_j = \emptyset} \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(\emptyset) \xrightarrow[\text{беск. м-в представл.}]{\text{Обозн.: } x = P(\emptyset): x = \sum_{i=1}^{\infty} x_i \Rightarrow x = 0} \text{Обозн.: } x = P(\emptyset): x = \sum_{i=1}^{\infty} x_i \Rightarrow x = 0 \quad \blacktriangle$

② Св-во конеч. аддитивности

P -м $A_1 \dots A_n \quad \forall i \in \{1, \dots, n\} A_i \in \mathcal{F}$. Тогда $P(\bigcup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$
 эл-ты попарно несовм.

▲ Пусть $A_i = \emptyset, \forall i > n$. $\{A_i\}_{i=1}^{\infty}$ - посл-ть эл-ов $\mathcal{F}$ попарно несовм., $A_i \cdot \emptyset = \emptyset, \emptyset \in \mathcal{F}$
 $P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) = P(\bigcup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i) + \sum_{i=n+1}^{\infty} 0 \quad \blacktriangle$

③ $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

▲ Справедливо представл. $\mathcal{L} = A + \bar{A}$ (сл-г. несовместны)

$1 = P(\mathcal{L}) = P(A + \bar{A}) \xrightarrow[\text{св-во 2}]{\text{св-во 2}} P(A) + P(\bar{A}) \quad \blacktriangle$

④ Св-во монотонности

Если $A \subset B$, то $P(A) \leq P(B)$

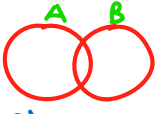
▲ $\begin{matrix} B \\ \circlearrowleft \\ A \end{matrix}$ Справедливо представл. $B = A + \bar{A} \cdot B \xrightarrow[\text{сл-г. несовм.}]{\text{по св-ву 2}} P(B) = P(A) + P(\bar{A} \cdot B) \xrightarrow[\text{св-во 2}]{\text{св-во 2}} P(B) \geq P(A) \quad \blacktriangle$

⑤ $0 \leq P(A) \leq 1$

▲ $\emptyset \subset A \subset \Omega \xrightarrow{\text{по св-ву 4}} P(\emptyset) \leq P(A) \leq P(\Omega)$ ▲
 $\underset{=0}{P(\emptyset)} \leq P(A) \leq \underset{=1}{P(\Omega)}$

⑥ Ф-ла сложения для 2х событий

$$P(A+B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

▲  справедливо 2 представл.: $A+B = A + \bar{A}B$, $B = AB + \bar{A}B$
 Можем использ. аддитивность
 слог. несовмест.

$$P(A+B) = P(A) + P(\bar{A}B)$$

$$P(B) = P(AB) + P(\bar{A}B)$$

$$P(A+B) - P(A)$$

$\parallel$ (1)

$$P(B) - P(AB)$$

$$\Rightarrow P(A+B) = P(A) + P(B)$$

частный случай

⑦ Формулы для вероятн. суммы произв. после событий

1) Если A_i несовм., то ф-лы пр. из св-ва 2

$$P(\bigcup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

2) A_i не несовм.

а) $P(A_1 + \dots + A_n) = 1 - P(\bar{A}_1 \dots \bar{A}_n)$
 вып. хотя бы одно A_i все A_i не выполн.

б) Обобщение 6ого св-ва

$$P(\bigcup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{i,j=1}^n P(A_i A_j) + \sum_{i,j,k=1}^n P(A_i A_j A_k) + \dots + (-1)^{k+1} \sum_{i_1 \dots i_k=1}^n P(A_{i_1} \dots A_{i_k}) + \dots + (-1)^n P(A_1 \dots A_n)$$

▲ По ММУ:

Для $n=2$ доказано (св-во 6)

Предположим для произв. $n-1$ доказано. $P(\bigcup_{i=1}^n A_i) = P(\bigcup_{i=1}^{n-1} A_i + A_n) \xrightarrow{\text{св-во 6}}$

$$= \underbrace{P(\bigcup_{i=1}^{n-1} A_i)}_{\alpha} + \underbrace{P(A_n)}_{\beta} - \underbrace{P(\bigcup_{i=1}^{n-1} A_i A_n)}_{\gamma} \quad \text{Для } n-1 \text{ предполож. истинно } \Rightarrow$$

В α появл., как слог., из единств. кол-ва вероятности с пустыми знаками (все, что не ед. A_n). Р-м γ $P(\bigcup_{i=1}^{n-1} A_i A_n) = P(\bigcup_{i=1}^{n-1} (A_i A_n)) \xrightarrow[\text{слог. все}]{\text{для } n-1}$

в γ появятся все вероятности слог., содерж. A_n (вероят. пары, тройки и тд)
 а нулевой знак достигается взятием минуса ▲

⑧ $P(\bigcup_{i=1}^n A_i) \leq \sum_{i=1}^n P(A_i)$ $\underbrace{B_1 \dots B_n}$

▲ A_1
 $\vdots$
 A_n

$$B_1 = A_1$$

$$B_2 = A_2/A_1$$

$$B_3 = A_3/A_1 + A_2$$

$\vdots$

$$B_n = A_n/A_2 + \dots + A_{n-1}$$

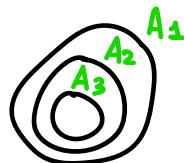
$$\bigcup_{i=1}^n A_i = \bigcup_{i=1}^n B_i \quad B_i \text{ попарно несовмес.}$$

$$P(\bigcup_{i=1}^n A_i) = P(\bigcup_{i=1}^n B_i) = \sum_{i=1}^n P(B_i) \leq \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

$$\forall i, B_i \subset A_i \Rightarrow P(B_i) \leq P(A_i)$$

▲

⑨ Св-во непр. вероятн. меры
 Рас-ши $\{A_i\}_{i=1}^{\infty} \forall i A_i \in \mathcal{F}$. Предп. $\forall i A_i \supset A_{i+1} \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = \emptyset$
 Тогда $P(A_i) \xrightarrow{i \rightarrow \infty} 0$



① $A_1 = A_1 \cdot \overline{A_2} + A_2 \overline{A_3} + A_3 \overline{A_4} + \dots$

② $A_1 = A_1 \overline{A_2} + A_2 \overline{A_3} + \dots$ A_k (к-орике), слог. несовмест.

(1) $P(A_1) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i \overline{A_{i+1}})$
 членно $\Rightarrow$ ряд сходя.

(2) $P(A_1) = \sum_{i=1}^{k-1} P(A_i \overline{A_{i+1}}) + P(A_k)$
 частич. сум. остаточ.

$\lim_{k \rightarrow \infty} P(A_k) = 0$

Схема сужающейся воронки

След 1 Расширяющ. воронка

$\forall i A_i \subset A_{i+1} : \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \Omega \Rightarrow \lim_{i \rightarrow \infty} P(A_i) = 1$

▲ Осуш. расстоянием событий $\{A_i\}$ ▲

След 2 $\{A_i\}_{i=1}^{\infty} : A_i \supset A_{i+1}, A_i \in \mathcal{F}, \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = A \Rightarrow \lim_{i \rightarrow \infty} P(A_i) = P(A)$

▲ Осн. на посл-ти $\{A_i/A\}$ и примен. к ним св-во 9 ▲

След 3 $\{A_i\}_{i=1}^{\infty} : A_i \subset A_{i+1}, A_i \in \mathcal{F}, \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = A \Rightarrow \lim_{i \rightarrow \infty} P(A_i) = P(A)$

▲ Может опират. на след. 1.

Надо превратить посл. $\{A_i\}$ в другую посл. $\{B_i\} : \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i = \Omega$ ▲

Типы вероятностных пространств

$\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$ удовл. Колмогора

① Классич. вероятн. пр-во

$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$, т.е. $\mathcal{F}$ -м-во всех подм-в Ω

$P(A) = \frac{m}{n}$, где m -число эл-ов в A . Тогда $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$ коз. классич. вер.

② Дискретное вероятн. пр-во

Пусть Ω -не более, чем счётное мн-во с эл-ми $\{\omega_i\}$

$\mathcal{F}$ -мн-во всех подм-в Ω , $\forall i$ -задана $P(\omega_i) \sum P(\omega_i) = 1$

$\forall A \in \mathcal{F}, P(A) = \sum_{i: \omega_i \in A} P(\omega_i)$ (в классич. случае $P(\omega_i) = \frac{1}{n}$)

Пример: Модель играл. кубика. Кубик бросают, пока не выпадет 6
 $\omega_1 = \{6\}, \omega_2 = \{\overline{6} 6\}, \omega_3 = \{\overline{6} \overline{6} 6\}, \dots, \omega_k = \{\overline{6} \overline{6} \dots \overline{6} 6\}, k \in \{1, \dots, \infty\}$

$P(\omega_k)$ по клас. опр. вер. $\frac{m}{n} \Leftrightarrow \frac{n=6^k}{m=5^{k-1}}$ При подсчете ω_k мы рассматр. $k-1$ раз $\overline{6}$ и 1 раз 6

Исход. $\omega_i^* = (X_1, \dots, X_k), X_j \in \{1, 6\} \Rightarrow n = 6^k, m = 5^{k-1} \cdot 1$
 $\Leftrightarrow \frac{5^{k-1}}{6^k} \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \frac{5^{k-1}}{6^k} = 1$

③ Геометрич. вер. пр-во

P -м $\mathcal{D} \in \mathbb{R}^n$ такое, что $\exists \mu(G) = \int_G dx$ мера Аппелеа мн-ва G

P -м произв. $G \in \mathcal{D}$

$\mathcal{D} \ni G$
 $\Omega = \mathcal{D}$
 $\mathcal{F}$ -мн-во измер. подмн-в $\mathcal{D}$, $\forall G \in \mathcal{F}$ положим $P(A) = \frac{\mu(G)}{\mu(\mathcal{D})}$, где

A -попадающие точки, брош. в $\mathcal{D}$, именно в G

Статическое определение вероятности

Предположим проводится серия испытаний, независ. друг от друга и в одних и тех же условиях. Каждый раз фиксируется произошло или нет нек. событ. A .

Предположим, испытаний n . По итогам испытаний вычисл. $\frac{n_A}{n}$, где n_A - число появл. сб. A в одной серии n . В идеале $n \rightarrow \infty$

Если есть основания полагать $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n_A}{n} = P$, то P -наз. статич. опред. вер. сб. A

$\exists N \forall n > N \left| \frac{n_A}{n} - P \right| < \varepsilon$

Есть основ. считать P пределом: $P_H \approx 0,515$ - услов. вер.

Опр Вер. сб. A при услов., что сб. B уже имело место наз. $A|B$, $A, B \in \mathcal{F}$, $P(A|B) \stackrel{\text{по отр.}}{=} \frac{P(AB)}{P(B)}$, A/B - A без B , $P(B) > 0$, $P_B(A)$, $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} \geq 0$

$P(\Omega|B) = 1$, $P(\Omega|B) = \frac{P(\Omega B)}{P(B)} \stackrel{B \cap \Omega = B}{=} \frac{P(B)}{P(B)} = 1$

Счётно-аддитивность P -м $\{A_i\}_{i=1}^{\infty}$: $A_i \in \mathcal{F}$, $P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i|B) = \frac{P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i B)}{P(B)} = \frac{P(\bigcup_{i=A_i}^{\infty} (A_i B))}{P(B)} \stackrel{A_i B \text{ попарно несовм.}}{=} \sum_{i=1}^{\infty} \frac{P(A_i B)}{P(B)} = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i|B)$

Теорема умножение вероятностей

Теор. умнож. вероят. Если $P(A) \neq 0$, $P(B) \neq 0$, то $P(AB) = P(A)P(B|A) = P(B)P(A|B)$

▲ $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$, $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$ ▲

Опр Сб. A и B наз. независ., если $P(AB) = P(A)P(B)$

Критерий независимости двух событий

Крит. независ. 2х событий A и B независ. $\Leftrightarrow$ услов. вер. безусловн.

① $P(A) = P(A|B)$ $P(A) > 0$

② $P(B) = P(B|A)$ $P(B) > 0$

▲ $\mathcal{D}$ -во след. непосредств. из Т. умнож. ▲

Обобщение Теор. умнож. вер. (для n сб.)

$P(A_1 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 A_2) \dots P(A_n|A_1 \dots A_{n-1}) = \prod_{i=1}^n P(A_i)$, если A_i -незав. в совокуп.

Опр Сб. $A_1 \dots A_n$ незав. попарно, если $\forall i \neq j: P(A_i A_j) = P(A_i)P(A_j)$

Опр $A_1 \dots A_n$ **нераз.** попарно незав. в совокуп., если $\forall k \in \{2 \dots n\} \forall 1 \leq i_1 \leq i_2 < \dots < i_k \leq n \quad P(A_{i_1} \dots A_{i_k}) = \prod_{j=1}^k P(A_{i_j})$, $n=3 \Rightarrow$ вып. 4 рав-ва, из них 3 соотв. попарно незав.

Теорема о независимости дополнений

Теор. о незав. дополн. Если A и B **нераз.**, то **зав.** попарно и след. пары $\bar{A}$ и $\bar{B}$, A и $\bar{B}$, $\bar{A}$ и B

▲ Испол. крит. незав. $P(\bar{B}|\bar{A}) = \frac{P(\bar{A}\bar{B})}{P(\bar{A})} = \frac{1-P(A+B)}{1-P(A)} = \frac{1-P(A)-P(B)+P(AB)}{1-P(A)} \quad \underline{A \text{ и } B \text{ незав.}}$
 $= \frac{1-P(A)-P(B)+P(A)P(B)}{1-P(A)} = P(\bar{B})$ ▲

Формула полной вероятности

P -м $\{A_i\}_{i=1}^{n(+\infty)}$ - эта группа наз. **полной группой**, если

① $P(A_i A_j) = 0 \quad \forall i \neq j$

② $\sum_i P(A_i) = 1$

$P(A_i)$ наз. **априорным** (доопытным) вер-ым типом

Пусть $\{A_i\}$ **полная** группа событий, B - **сб.**, зад. на том же вероят. пр-ве, что и $\{A_i\}$

Зам $\forall A_i \in \mathcal{F}, B \in \mathcal{F}$. Пусть $P(B) = \sum_i P(B|A_i) P(A_i) \Rightarrow P(B) = P(B \cap \Omega) = P(B \cap (\bigcup_i A_i)) =$
 $\underline{A_i \text{ несов.} \Rightarrow B A_i \text{ несов.}} \quad P(\bigcup_i B A_i) = \sum_i P(B A_i) = \sum_i P(B|A_i) P(A_i)$

Формула Байеса

Ф-ла Байеса Пусть $\{A_i\}, B$, удовл. услов. ФПВ. $\forall i \in \{1, n(+\infty)\} : P(A_i|B) = \frac{P(B|A_i) P(A_i)}{P(B)}$

▲ Т. об условн. вер. применяется к паре (B, A_i) .

$P(B) \cdot P(A_i|B) = P(A_i) P(B|A_i)$, $P(A_i)$ - **априорн. вероят. типов**, $P(A_i|B)$ - **апостериор. вероят. типов** ▲

Пример: 5 сорев. Перв. поп. с вер. 0,8, два с вер. 0,6. Случ. образ. вер. стрел. 2 раза попал в цель. Найдем вер. того, что это был стрелок из более метких.

$P(A_1) = 0,6 = \frac{3}{5}$, $P(A_2) = \frac{2}{5}$, $P(B|A_1) = 0,8^2 = 0,64$, $P(B|A_2) = 0,6^2 = 0,36$, $P(B) = 0,6 \cdot 0,64 + 0,4 \cdot 0,36$
 $P(A_1|B) = \frac{0,384}{0,528} > P(A_1)$

Случайные величины

$\Omega, \{W_1, \dots, W_i\}, \{0, P\}$, канон. порядк. кол-ва

Опр Случ. вел., зад. на вер. прот. $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$ наз. $\forall$ отображ. $\zeta: \Omega \rightarrow R$, удовл. св-ву **измеримости** $\forall b \in B: \zeta^{-1}(b) \in \mathcal{F}$. B - **борелевское** σ -алгебры.

ζ^{-1} - **отображ.**, обр. к ζ , $\zeta^{-1}: R \rightarrow \Omega$, b - какое-то **исх.**, $\zeta^{-1}(b)$ - **результат** непосредственного применения ζ^{-1} к $\forall$ элементу b

В итоге получ. какое-то **мн-во** исход. элем. Ω , $\mathcal{F}$ - нек. **мн-во** эл-ов Ω (только для элем $\mathcal{F}$ можно считать вер.). Нельзя получ. мн-ва эл. **исх.**, кот. **не будут** событиями, т.е. их **вероят. невозможно** посчитать.

Пример: Подсчет ξ^{-1} . $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_6\}$, $\xi(\omega_i) = i^2$. Р-м опр. в $b = [14, 32)$
 $\xi^{-1}(b) = \{\omega_4, \omega_5\}$, $4 = \sqrt{16}$, $5 = \sqrt{25}$. В данном случае $\xi^{-1}(b) \in \mathcal{F}$, нох. и для
 $\forall$ др. b , т.к. $\mathcal{F}$ -ли-во всех подли-в Ω . Случ. вел. переводит исходы
 в числа и переносит. вероят.

Случ. вел. отображ. **исх.** числа и соотв. **событ.** в **числ.** ли-во и
 переносит вероят., кот. были **примисанных** ли-во **исх-ов** но
 ① дискретные ② абсолот. непрерыв. ③ сингулярные **числов.** ли-во

Опр Случ. вел. наз. **дискретной**, если она примим. не с кув. вер.
 не более, чем **счетное** знач.

Вероят. распредел.:

$\xi(\omega)$	x_1	x_2	$\dots$	x_n
p	p_1	p_2		p_n

 $P_i = P(\xi(\omega) = x_i)$, $\sum_i P_i = 1 \quad \forall_i x_i < x_{i+1}, x_i \in \mathbb{R}$
 $\xi = \xi(\omega)$

Пример: ξ -число очков, кубик

ξ	1	2	3	4	5	6
p	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

 $P(\xi = x_i) = P_i$, $\sum P_i = 1$

① По опр. - общий вид ② Дискретный ряд - частный

Опр (Распределением) случ. вел. ξ наз. ф-я P_ξ , аргумент которой явл. **числов. ли-во**,
 а именно **Боревские**.

$P_\xi(b) = P\{\xi \in b\}$

Ф-я **распределения** случ. **вел.** ξ наз. $F_\xi(x) = P(\xi \leq x)$
 $x \in \mathbb{R}$

Зам $F_\xi(x) = P(\xi \leq x)$

Свойства функций распределения

Св-ва опис-ий распредел. ① $F_\xi(x)$ - монотонно неуб. ф-я

② $F_\xi(+\infty) = 1$

③ $F_\xi(-\infty) = 0$

④ $F_\xi(x)$ непрер. слева или не более, чем четное разрыв. 1 раз

⑤ $\forall x \in \mathbb{R}: P(\xi = x) = F_\xi(x+0) - F_\xi(x)$

⑥ $P(\xi \in [x_1, x_2)) = F_\xi(x_2) - F_\xi(x_1) \quad \forall x_1 < x_2$

① $F_\xi(x_2) = P(\xi < x_2) = P((\xi < x_1) \cup (\xi \in [x_1, x_2)))$ слог. несомн. $P(\xi < x_1) + P(\xi \in [x_1, x_2)) \Rightarrow$
 ⑥ $\Rightarrow P(\xi \in [x_1, x_2)) = F_\xi(x_2) - F_\xi(x_1) \Rightarrow F_\xi(x_2) = F_\xi(x_1) + P(\xi \in [x_1, x_2)) \Rightarrow F_\xi(x)$ мон. неуб. ф-я

② $\lim_{x \rightarrow \infty} F_\xi(x) = 1$. Испол. св-во непрер. вер. меры (след. 1)

Рис-им посл. $\{x_n\}$ $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$. Рис-им соотв. посл. соб. $A_n = \{\omega: \xi(\omega) < x_n\}$

$A_n \subset A_{n+1} \quad \forall n: \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \Omega$. $\{A_n\}$ удовл. услов. след. 1. $P(A_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$.

По аналог. св-во ③: $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_\xi(x) = 0$. $\blacktriangle$

Использование свойств непрерывной вероятной меры

Пример: построение ор-ии распредел. в дискрет. случае

$$\begin{array}{c|c|c|c} \xi & 1 & 3 & 8 \\ \hline P & 0,2 & 0,5 & 0,3 \end{array} \quad F_{\xi}(x) = P(\xi < x) = \begin{cases} x < 1: 0 \\ x \in (1, 3]: 0,2 = P(\xi = 1) \\ x \in (3, 8]: P(\xi = 1 \cup \xi = 3) = 0,7 \\ x > 8: 1 \end{cases}$$

В любом случае ф.р. дискр. имеет вр. и им. разрыв $\pm$ рода.

Многомерные случайные величины (случайный вектор)

Опр Многомер. случ. век. наз. век. $\bar{\xi} = (\xi_1, \dots, \xi_n)$, где ξ_i - случ. век., группы на ф-ии и том же вероят. пр-ве

$$F_{\bar{\xi}}(x_1, \dots, x_n) = F_{\xi_1, \dots, \xi_n}(x_1, \dots, x_n) = P(\xi_1 < x_1, \xi_2 < x_2, \dots, \xi_n < x_n) = P(\bigcap_{i=1}^n (\xi_i < x_i)) \quad x_i \in \mathbb{R}$$

$n=2$: (ξ_1, ξ_2) или $(\xi \pm \eta)$
- стоящ. обобщ. пары случ. век.

$F_{\xi_1, \xi_2}(x_1, x_2) = P(\xi_1 < x_1, \xi_2 < x_2)$. Нек. и в одномер. случае в n -мерном ор., расп. случ. век., т.е. зная её, можно посчитать другой вер. событ., связ. исключ. с комп. в-ра

Свойства распределенного случайного вектора (в 2 мерном случае)

Св-ва распредел. случ. век. (в 2 мерн.)

① $F_{\xi, \eta}(x, y)$ монот. возр. по кажд. арг. при фикс. другого

$$\textcircled{2} F_{\xi, \eta}(+\infty, +\infty) = \lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} F_{\xi, \eta}(x, y) = 1$$

$$\textcircled{3} \forall x \in \mathbb{R} \quad F_{\xi, \eta}(x, -\infty) = \lim_{y \rightarrow -\infty} F_{\xi, \eta}(x, y) = 0$$

$$\forall y \in \mathbb{R} \quad F_{\xi, \eta}(-\infty, y) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F_{\xi, \eta}(x, y) = 0$$

④ $F_{\xi, \eta}(x, y)$ непр. слева по каждому из арг. при фикс. другого

$$\textcircled{5} \forall x_1 < x_2 \quad \forall y_1 < y_2 \quad F_{\xi, \eta}(x_1, y_1) + F_{\xi, \eta}(x_2, y_2) - F_{\xi, \eta}(x_1, y_2) - F_{\xi, \eta}(x_2, y_1) \geq 0$$

② Следствие 1 из св-в вер. P-м где посл. $\{\xi_n\}_{n=1}^{\infty}, \{\eta_n\}_{n=1}^{\infty}, \xi_n < \xi_{n+1}, \eta_n < \eta_{n+1}$. P-м $A_n = \{\omega: \xi < \xi_n \wedge \eta < \eta_n\}, A_n \subset A_{n+1}$. A_n удовл. след $\Rightarrow P(A_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 \quad \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \Omega$

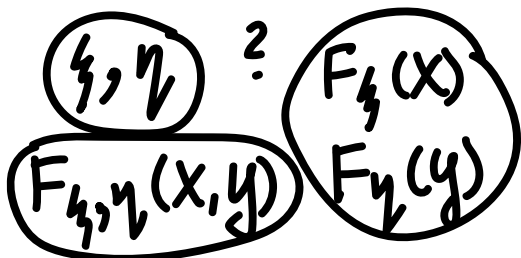
$$\textcircled{5} \quad F_{\xi, \eta}(x_1, y_2) = P((\xi, \eta) \in B \cup C), \quad F_{\xi, \eta}(x_2, y_2) = P((\xi, \eta) \in C)$$

Представим ф.р., предст. в услов. с пом. вер. показат. (ξ, η) в блоке

$$P(C) + P(A \cup B \cup C \cup D) - P(C \cup D) - P(B \cup C) = P(C) - P(C \cup D) + P(A \cup D) =$$

$$= P(A \cup C \cup D) - P(C \cup D) = P(A) \geq 0 \quad \blacktriangle$$

Распределение компонентов случайного вектора



Теорема о соединении компонентов случайного вектора

Т. о соедин. компонентов случ. век. Пары (ξ, η) имеют ф.р. $F_{\xi, \eta}(x, y)$.

Пара $F_{\xi}(x) = F_{\xi, \eta}(x, +\infty)$, $F_{\eta}(y) = F_{\xi, \eta}(+\infty, y)$.

Рассуждение об очевид. двойных фактах:

$$F_{\xi}(x) = P(\xi < x) = P(\xi < x, \eta < +\infty) = F_{\xi, \eta}(x, +\infty)$$

Для $F_{\xi}(x)$ можно док., что $F_{\xi}(x) = \lim_{y \rightarrow +\infty} F_{\xi, \eta}(x, y)$. Р-м фикс. $x \in \mathbb{R}$.

Р-м посл. $\{y_n\}_{n=1}^{\infty}$, $y_n < y_{n+1}$. Вводим посл. соб. $A_n = \{\xi < x \cap \eta < y_n\}$. $A_n \subset A_{n+1}$

$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = A$, где $A = \{\xi < x\}$. Это раст. ведн.: $P(A_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} P(A)$, $P(A) = F_{\xi}(x)$

$P(A_n) = F_{\xi, \eta}(x, y_n)$. Исл. след. 3 св-ва из теор. негр. вер. меры

$$F_{\xi, \eta}(x, y) \Rightarrow F_{\xi}(x), F_{\eta}(y)$$

для негр. растр. отв.

Опр Сл. вел. ξ и η незав., если $\forall x, y \in \mathbb{R} : F_{\xi, \eta}(x, y) = F_{\xi}(x) \cdot F_{\eta}(y)$

A и B невз., если $P(AB) = P(A)P(B)$

$F_{\xi, \eta}(x, y) = P(\xi < x, \eta < y)$, $F_{\xi}(x) = P(\xi < x)$, $F_{\eta}(y) = P(\eta < y)$, ξ и η неув., если $\forall x, y \in \mathbb{R}$.

неув. соб. $\{\xi < x\}$ и $\{\eta < y\}$

Теорема о независимости двух переменных случайных величин

Т. о незав. двух пер. сл. вел. Пусть $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Пусть ξ, η - незав. сл. вел.

Тогда $f(\xi)$ и $g(\eta)$ явл. незав. случ. вел.

Теорема о независимости произвольных случайных величин и констант

Т. о незав. произвол. сл. вел. и конст. Пусть ξ - сл. вел. с ф.р. растр. $F_{\xi}(x)$, $\eta = c$, где $c \in \mathbb{R}$. Тогда ξ и η - незав.

Для $F_{\xi, \eta}(x, y) = F_{\xi}(x) F_{\eta}(y)$ - можно док.

$$F_{\eta}(y) = \begin{cases} 0, & \text{если } y \leq c \\ 1, & \text{если } y > c \end{cases} \quad (\text{по опр}) \quad F_{\xi, \eta}(x, y) = P(\xi < x, \eta < y) = \begin{cases} y \leq c: 0 = F_{\xi}(x) \cdot \overbrace{F_{\eta}(y)}^{=0} \\ y > c: P(\xi < x) = F_{\xi}(x) F_{\eta}(y) \end{cases}$$

$$y > c: P(\xi < x) = \frac{F_{\xi}(x) \cdot F_{\eta}(y)}{1}$$

Дискретные и случайные векторы

$n=2$. Пусть ξ и η - дискрет. случ. вел. Кол. гр. кр. о $F_{\xi, \eta}(x, y)$

(ξ, η) - упоряд. пара. Дискр. случ. вел (ξ, η) м.б., где

$P_{ij} = P(\xi = x_i, \eta = y_j)$, n - кол-во реш. ξ , m - то же самое для η , $i \in \{1, \dots, n(+\infty)\}$, $j \in \{1, \dots, m(+\infty)\}$

$\xi \backslash \eta$	y_1	y_2	...	y_m
x_1	P_{11}	P_{12}	...	P_{1m}
x_2	P_{21}	P_{22}	...	P_{2m}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
x_n	P_{n1}	P_{n2}	...	P_{nm}

$$\sum_i \sum_j P_{ij} = 1$$

Распределение компонентов

$$P(\xi = x_i) = \sum_j P(\xi = x_i, \eta = y_j) = \sum_j P_{ij} \quad \forall i \in \{1, \dots, n(+\infty)\}$$

$$\text{Аналог. } P(\eta = y_j) = \sum_i P(\xi = x_i, \eta = y_j) = \sum_i P_{ij} \quad \forall j \in \{1, \dots, m(+\infty)\}$$

$$P(\xi = x_i) = \sum_j P(\xi = x_i, \eta = y_j) = \sum_j P_{ij} \quad \forall i \in \{1, \dots, n(+\infty)\}$$

$$\text{Аналог. } P(\eta = y_j) = \sum_i P(\xi = x_i, \eta = y_j) = \sum_i P_{ij} \quad \forall j \in \{1, \dots, m(+\infty)\}$$

Опр! ξ и η - незав. Если $\forall i \in \{1, \dots, n(+\infty)\}, j \in \{1, \dots, m(+\infty)\} . P_{ij} = P(\xi = x_i)P(\eta = y_j)$, n, m рав-в

Пример! Урна, в ней шары: 2 черн, 4 крас., 1 бел., ξ - число ост. чер., η - число ост. кр.

$\xi \backslash \eta$	2	3	4
0	0	0	$\frac{2}{42}$
1	0	$\frac{16}{42}$	$\frac{4}{42}$
2	$\frac{12}{42}$	$\frac{8}{42}$	0

A_i - i -ым из урны выб. крас.

B_j - j -ым из урны выб. черн.

C_k - k -ым из урны выб. бел.

Зам! $P_{ij} = P(\xi = x_i, \eta = y_j)$. В i, j можно образ. не $\sim$

$$P_{0,4} = P(B_1 B_2) = \frac{2}{7} \cdot \frac{1}{6} = \frac{2}{42}; \quad P_{1,3} = P(A_1 B_2 + B_1 A_2) = 2 \cdot \frac{4}{7} \cdot \frac{2}{6} = \frac{16}{42};$$

$$P_{1,4} = P(B_1 C_2 + C_1 B_2) = 2 \cdot \frac{2}{7} \cdot \frac{1}{6} = \frac{4}{42}; \quad P_{2,2} = P(A_1 A_2) = \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} = \frac{12}{42}; \quad P_{2,3} = P(A_1 C_2 + C_1 A_2) = 2 \cdot \frac{1}{7} \cdot \frac{4}{6} = \frac{8}{42}$$

ξ	0	1	2
P	$\frac{1}{21}$	$\frac{16}{21}$	$\frac{10}{21}$
η	2	3	4
P	$\frac{2}{7}$	$\frac{4}{7}$	$\frac{1}{7}$

$$P(\xi = x_i, \eta = y_j) = P(\xi = x_i)P(\eta = y_j)$$

$$P(\xi = 0, \eta = 2) = 0, \quad P(\xi = 0) = \frac{1}{21}, \quad P(\eta = 2) = \frac{2}{7}, \quad 0 \neq \frac{1}{21} \cdot \frac{2}{7} \Rightarrow \xi \text{ и } \eta \text{ не явл. незав.}$$

Классическое дискретное распределение. Схема Бернулли. Биномиальное распределение.

Статист. опред. вер! n раз в одних и тех же условиях проводится испытание. Исходы испыт. не завис. друг от друга. Фикс. вероятность или нет нек. соб. A . Предполаг., что вер. соб. A не меняется: $P = P(A)$

A	$\bar{A}$
1	0
усп.	неусп.

ξ - число успехов (появл. об. A) в серии из n раз

$$P(\xi = k), k \in \{0, \dots, n\}$$

P -м одну фикс. вероятность, рез. испыт., в кот. k успехов

$$\underbrace{A \dots A}_{\text{исход. рез.}} \underbrace{\bar{A} \dots \bar{A}}_{k \text{ -к раз}} \quad P^k (1-P)^{n-k} = (P(A))^k (1-P(A))^{n-k} \quad \text{Очевидно}$$

C_n^k - целочек , содерж. ровно k успехов.

$$P(\xi = k) = C_n^k P^k (1-P)^{n-k}, k \in \{0, \dots, n\} \quad (*)$$

Опр! $\forall$ дискрет. величина, вероят. кот. расчит. согласно $(*)$ наз. распред. по биномиал.

закону пар. $n \in \mathbb{N}, p \in [0, 1]$

Вводится обозн.: $\xi \in Bi(n, p), \xi \sim Bi(n, p), \xi$ подчиняется биномиал. закону.

$$\sum_{k=0}^n P(\xi = k) = \sum_{k=0}^n C_n^k P^k (1-P)^{n-k} = (P + 1 - P)^n = 1, \quad \xi \in Bi(1, p) - \text{в этом случ. } \xi \text{ расстр. к реп,}$$

Бернулли с пар. $A, q = 1 - p$ - вер. неуспеха

Свойства

Св-ва этого распредел. Поиск наиб. вероят. знач. для бином. закона

$$\text{Рас-ши} \quad \frac{P(\xi=k+1)}{P(\xi=k)} = \frac{C_n^{k+1} \cdot p^{k+1} (1-p)^{n-k-1}}{C_n^k p^k (1-p)^{n-k}} = \frac{p \cdot k! (n-k)!}{(1-p)(k+1)!(n-k-1)!} = \frac{p(n-k)}{(1-p)(k+1)} \geq 1$$

$$np - kp \geq k+1 - kp - p, \quad k+1 \leq np + p$$

а) $np + p$ не целое наиб. вер. знач.
 $\Rightarrow \lceil np + p \rceil$

б) $np + p$ целое. Достигается макс. точек: $np + p, np + p - 1$. Два наиб. вер. знач.

Ф-я распредел. бином. закона

$$F_\xi(x) = P(\xi < x) = \begin{cases} x \leq 0: 0 \\ x \in (0, 1]: P(\xi=0) = (1-p)^n \\ x \in (1, 2]: P(\xi=0 \cup \xi=1) = (1-p)^n + np(1-p)^{n-1} \\ \ddots \\ x \in (k, k+1]: \sum_{i=0}^k C_n^i p^i (1-p)^{n-i} \\ \ddots \\ x > n: 1 \end{cases}$$

Теорема суммирования (биномиальная случайная величина)

Теор. суммир. (для бином. случ. вел.) Пусть $\xi \in Bi(n, p), \eta \in Bi(m, p)$.

ξ и η независ. $\Rightarrow \xi + \eta \in Bi(n+m, p)$

$$\begin{aligned} \triangle k \leq \min(n, m). \text{ Пусть } m < n. \quad P(\xi + \eta = k) &= \sum_{i=0}^k P(\xi=i, \eta=k-i) \stackrel{\xi, \eta \text{ - независ.}}{=} \sum_{i=0}^k P(\xi=i) P(\eta=k-i) \\ &= \sum_{i=0}^k C_n^i p^i q^{n-i} C_m^{k-i} p^{k-i} q^{m-(k-i)} = p^k q^{n+m-k} \sum_{i=0}^k C_n^i C_m^{k-i} = p^k q^{n+m-k} C_{n+m}^k \end{aligned}$$

$\sum_{i=0}^k C_n^i C_m^{k-i}$ выбир. k чисел из n+m из шл. часть от 0 до m (от 0 до n др. часть)

В части любое кол-во элем., $k > \min(n, m) \Rightarrow$ сумма имеет вид: $\sum_{i=\max(0, k-n)}^{\min(n, k)} \triangle$

Теорема обобщается на любое конечное число слог.

Пусть $\xi_1, \dots, \xi_k$ попарно незав. $\forall i \xi_i \in Bi(n_i, p)$. Тогда $\sum_{i=1}^k \xi_i \in Bi(\sum_{i=1}^k n_i, p)$

Распределение Пуассона

Опр! Случ. вел. ξ наз. распредел. по зак. Пуассона с пар. $\lambda > 0$, если

$$P(\xi=k) = \frac{\lambda^k \cdot e^{-\lambda}}{k!}, \quad k \in \{0, 1, \dots, +\infty\}. \text{ Об.: } \xi \in \Pi(\lambda).$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k \cdot e^{-\lambda}}{k!} = e^{-\lambda} \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} \right) \stackrel{e^\lambda}{=} 1$$

Св-ва Наиб. вероят. знач. Пуассоновской случ. вел.

$$\frac{P(\xi=k+1)}{P(\xi=k)} = \frac{\lambda^{k+1} (k!)}{\lambda^k (k+1)!} = \frac{\lambda}{k+1} \leq 1 \Rightarrow k+1 \geq \lambda$$

① λ не целое

$\lceil \lambda \rceil$ - наиб. вер. знач.

② λ целое

Ф-я распр. Пуассон. случ. вел.

$$F_{\xi}(x) = \begin{cases} 0, x \leq 0 \\ e^{-\lambda} = P(\xi=0), x \in (0, 1] \\ \lambda e^{-\lambda} + e^{-\lambda} = P(\xi \leq 1), x \in [1, 2] \\ \dots \\ \sum_{i=0}^k \frac{e^{-\lambda} \lambda^i}{i!}, x \in [k, k+1] \end{cases}$$

" $P(\xi < x)$ "

$$F_{\xi}(+\infty) = 1$$

Теорема суммирования (для пуассонского закона)

Теор. суммир. (для пуассон. закона) Пусть $\xi \in \Pi(\lambda)$, $\eta \in \Pi(\mu)$, ξ и η незав.

Тогда $\xi + \eta \in \Pi(\lambda + \mu)$

$$\begin{aligned} \Delta P(\xi + \eta = k) &= \sum_{i=0}^k P(\xi = i, \eta = k-i) = \sum_{i=0}^k P(\xi = i) \cdot P(\eta = k-i) = \sum_{i=0}^k \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda} \cdot \frac{\mu^{k-i}}{(k-i)!} e^{-\mu} = \frac{e^{-(\lambda+\mu)}}{k!} \\ &\sum_{i=0}^k \frac{\lambda^i \mu^{k-i} k!}{i! (k-i)!} = \frac{e^{-(\lambda+\mu)}}{k!} (\lambda + \mu)^k \quad \Delta \end{aligned}$$

Теорема Пуассона

Т. Пуассона Пусть $\{\xi_n\}_{n=1}^{\infty}$ посл-ть незав. случ. вел. таких, что $\forall n: \xi_n \in Bi(n, p_n)$.

Пусть $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} np_n = \lambda > 0$. Тогда $\forall k \in \{0, \dots, +\infty\}: P(\xi_n = k) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$

$$\begin{aligned} \Delta np_n = \lambda + \lambda_n, \text{ где } \lambda_n - \text{беск. малое}, P(\xi_n = k) &= C_n^k p_n^k (1-p_n)^{n-k} = \frac{n!}{k! (n-k)!} \frac{\lambda^k}{n^k} \frac{(1-\frac{\lambda_n}{n})^{n-k}}{(1-\frac{\lambda_n}{n})^k} \\ &\Rightarrow p_n = \frac{\lambda}{n} + \frac{\lambda_n}{n} \\ \cdot \frac{(1-\frac{\lambda_n}{n})^n}{(1-\frac{\lambda_n}{n})^k} &= \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{n \cdot n \dots n} \cdot \frac{\lambda^k}{k!} \cdot \frac{(1-\frac{\lambda_n}{n})^n}{(1-\frac{\lambda_n}{n})^k} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} P(\xi_n = k) = \frac{\lambda^k \cdot e^{-\lambda}}{k!} \quad \Delta \end{aligned}$$

Испол. как прибл. для биномнал. зак. при $np(1-p) \leq 9$, $p \leq 0,1$

Геометрическое распределение

P -м схему Бернулли. Пусть ξ - число испыт. до первого успеха (вкл. успех)
 $P(\xi = k) = (1-p)^{k-1} \cdot p$ (*), $k \in \{1, \dots, +\infty\}$.

Опр | Случ. вел. ξ , вероят. для знач., кот. расчит. по (*) канз. геом. распр. с пар. p . Если не включ. успех: $P(\xi = k) = (1-p)^k \cdot p$, $k \in \{0, \dots, +\infty\}$
 $\xi \in \{1, \dots, +\infty\}$, $\eta \in \{1, \dots, +\infty\}$, $\xi + \eta \in \{2, \dots, +\infty\}$

Закон гипергеометрического распределения

Имеется нек. группа из N объектов. Из них r объектов 1-го типа и $N-r$ 2-го типа. Выбираем из группы n объектов. Пусть ξ - число объектов 1-го типа в отобранной подгруппе: $P(\xi = k) = \frac{C_r^k \cdot C_{N-r}^{n-k}}{C_N^n}$, $k \geq \max(0, n-(N-r))$, $k \leq \min(n, r)$
 Если вер. для ξ распр. по (*), то ξ канз. гиперраспр. с пар. N, r, n
 $\xi \in H(N, r, n)$

число объектов 1-го типа
 число отобр. объектов

Отрицательное биномиальное распределение

r -м схему Беркулли: ξ - число **неуспехов**, пред. r -му **успеху**.
 r **успехов** (при этом посл. успех посл. испыт.) и k **успехов**, т.е. всего прошло $r+k$ испыт., и $r-1$ успех мог случиться на **любых номерах** испыт. кроме **послед.**
 $P(\xi=k) = C_{k+r-1}^{r-1} \cdot P^r (1-P)^k$, $k = \{0, \dots, +\infty\}$, ξ , для кот. вероят. означ. расчит. по ф-ле (*) наз. **отриц. бином.** с пар. r, p , $\xi \in \bar{B}_i(r, p)$

Равномерное дискретное распределение

Пусть $x_1 < x_2 < \dots < x_n \in \mathbb{R}$. Если $P(\xi=x) = \frac{1}{n} \forall i \in \{1, \dots, n\}$, то ξ наз. **равном. распр.** по $\{x_1, \dots, x_n\}$

Абсолютно непрерывные случайные величины

Опр Случ. вел. ξ наз. **абсолют. непр.** с плотностью распр. $P_\xi(x) \geq 0$, если $\forall b \in \mathbb{R} : P(\xi \in b) = \int_b P_\xi(x) dx$

Свойства плотности

Св-ва плотности $\int_{-\infty}^{+\infty} P_\xi(x) dx = 1$ (св-во нормировки)

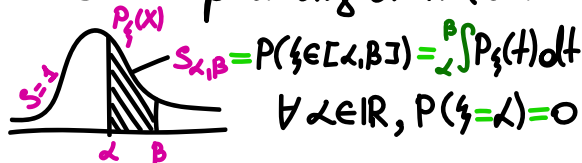
Пусть $b = \mathbb{R} \Rightarrow 1 = P(\xi \in b) = \int_{-\infty}^{+\infty} P_\xi(x) dx$. Связь плотности и ф-я распр.

Пусть $b = (-\infty, x) \Rightarrow F_\xi(x) = P(\xi < x) = P(\xi \in b) = \int_{-\infty}^x P_\xi(t) dt$, $F_\xi(x) = \int_{-\infty}^x P_\xi(t) dt$

Очевидно $\frac{dF_\xi(x)}{dx} = P_\xi(x)$. Ф-я распр. и плотность **взаимозависимы** опр. друг друга.

Плотность обозн. $f_\xi(x)$. $P_\xi(x) = \frac{dF_\xi(x)}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{F_\xi(x+\Delta x) - F_\xi(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{P(\xi \in [x, x+\Delta x])}{\Delta x}$

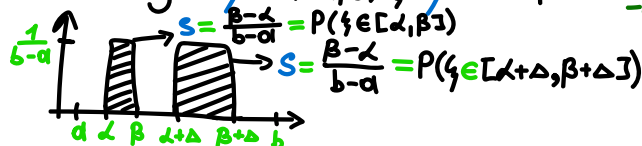
Плотность в т.х принята вероятн. $P(\xi)$ - вер. попад. ξ в **малый** отрезок с левой границей x (относ. для длины этого малого отрезка)



Абсолютное непрерывное равномерное распределение

Опр Абс. непр. **равн.** случ. вел. ξ наз. **равномер. распр.** на $[a, b]$, если

$P_\xi(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & x \in [a, b] \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$ Обозн.: $\xi \in R(a, b)$, $\xi \in U(a, b)$. $\int_{-\infty}^{+\infty} P_\xi(x) dx = \int_a^b \frac{dx}{b-a} = \frac{x}{b-a} \Big|_a^b = 1$



Геометрическое определение вероятностей

Геометрич. опред. вер! Точку **бросаем** в отрезок (или в более сложн. мн.)

$P(A) = \frac{\mu(A)}{\mu(B)}$. Если **явно**, то подразум. более тонк. или общ.

Функ. распр. равн. закона:

$$F_\xi(x) = P(\xi < x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \int_a^x \frac{1}{b-a} dt = \frac{x-a}{b-a}, & x \in [a, b] \\ 1, & x \geq b \end{cases}$$

Нормальное (Гауссовское) распределение

Случ. вел. ξ наз. нормал.-распредел. с парам. $\alpha \in \mathbb{R}, \sigma > 0$, если

$$P_{\xi}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x-\alpha)^2}{2\sigma^2}\right) \quad x \in \mathbb{R}. \text{ Обозн.: } \xi \in N(\alpha, \sigma), \xi \in N(\alpha, \sigma^2)$$

Φ -я распредел.: $-\frac{(t-\alpha)^2}{2\sigma^2}$

$$F_{\xi}(x) \text{ не опр. } \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(t-\alpha)^2}{2\sigma^2}} dt$$

Теорема о нормировки для гауссовского распределения вероятности

Теор. о нормировки для гауссовского распр. вер. Если $\xi \in N(\alpha, \sigma) \Rightarrow \eta = \frac{\xi - \alpha}{\sigma} \in N(0, 1)$

$$\triangle F_{\eta}(x) = P(\eta < x) = P\left(\frac{\xi - \alpha}{\sigma} < x\right) = P(\xi < \sigma x + \alpha) = F_{\xi}(\sigma x + \alpha) = \int_{-\infty}^{\sigma x + \alpha} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(t-\alpha)^2}{2\sigma^2}} dt$$

$u = \frac{t - \alpha}{\sigma} \Rightarrow dt = \sigma du$

$$\int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} du \quad \text{ф-я плотн. для } N(0, 1), \alpha = 1, \sigma = 1 \text{ наз. стандарт.}$$

норм. закон: $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\alpha)^2}{2\sigma^2}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$

$\xi \in N(0, 1) : \int_{-\infty}^{\infty} P_{\xi}(x) dx = 1 \cdot I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 1$ надо доказать

$$I^2 = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{(x^2+y^2)}{2}} dx dy \xrightarrow{r, \varphi} \int_0^{2\pi} \int_0^{\infty} \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{r^2}{2}} r dr d\varphi =$$

$$= \int_0^{2\pi} \frac{1}{2\pi} d\varphi \int_0^{\infty} e^{-\frac{r^2}{2}} d\left(\frac{r^2}{2}\right) = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2\pi} d\varphi = 1 \Rightarrow I^2 = 1 \Rightarrow I = 1 \triangle$$

Теорема суммирования (для нормального закона)

Теор. суммир. (для норм. зак.) Если $\xi \in N(\alpha_1, \sigma_1)$ и $\eta \in N(\alpha_2, \sigma_2)$, ξ и η незав., то $\xi + \eta \in N(\alpha_1 + \alpha_2, \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2})$

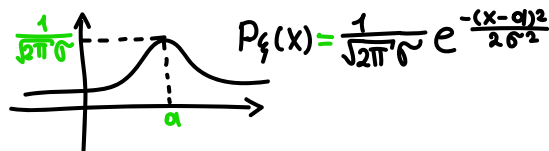
Функция Лапласа

Ф-я Лапласа (опр. ф-я Лапласа)

$\xi \in N(0, 1) \Rightarrow P_{\xi}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$

$-s = \int_0^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$ обозн.: $\Phi(x)$

Ф-я Лапласа $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$



Для $x < 0$ опр. $\Phi(x)$ той же ф-ой

Свойства функции Лапласа

Св-ва ф-я Лапласа ① $\Phi(x)$ мон. возраст.

② $\Phi(0) = 0 : \Phi(+\infty) = \frac{1}{2}$

③ $\Phi(x) = -\Phi(-x)$

④ Если $\xi \in N(0, 1)$, то $P(\xi \in [\alpha, \beta]) = \Phi(\beta) - \Phi(\alpha), \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$

Кроме того, если $\alpha < 0, \beta > 0$:

$P(\xi \in [\alpha, \beta]) = \Phi(\beta) + \Phi(-\alpha)$, если $\alpha < 0, \beta < 0$

$P(\xi \in [\alpha, \beta]) = \Phi(-\alpha) - \Phi(-\beta)$

$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt ; \Phi(x), x \in [0, 2.7] \text{ с шагом } 0.01,$

$\Phi(5) \approx 0.4099, x \in [0, 2.7],$

$\Phi(2.69) = 0.4964$

Пример: ξ - ошибка измерения прибора

Предположим, $\xi \sim N(0, 4)$

$P(|\xi| < 3) = P(\xi \in [-3, 3]) = P\left(\frac{\xi - 0}{2} \in \left[-\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right]\right) = \Phi(0.75) - \Phi(-0.75) = 2\Phi(0.75) = 2 \cdot 0.2734$

Теоремы Муавра-Лапласа

Теор. использ. для тех же услов., что и теор. Пуассона приближ. молн. вер.

Локальная теорема

Локальная теор. Р-м схему Бернулли: $\xi_n \in B_1(n, p)$. $\forall k \geq 0$ $\frac{P(\xi_k = k)}{\frac{1}{\sqrt{np(1-p)}}} \cdot \varphi\left(\frac{k-np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$

причем сх. равн., если $\frac{k-np}{\sqrt{np(1-p)}}$ приближ. на конеч. промеж.

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

плотность для $N(0, 1)$

Биномиал. вероят. в нек. точке с нек. промеж. может быть заменена нормальной плотност. в той же точке (с нормировкой), делен. на константу

Интегральная теорема

Интеграл. теор. Р-м ту же схему Бернулли $\forall k_1, k_2 \in \mathbb{N}^+$: $P(\xi_n \in [k_1, k_2]) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \Phi\left(\frac{k_2-np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) - \Phi\left(\frac{k_1-np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$

Биномиал. вер. попад. в отрез. к норм. вер. попад. в отрез., границы котор. нормир. в сравнении с исход.

Показательное (экспоненциальное) распределение

Случ. вел. ξ наз. распредел. по показ. распред. с пер. $\lambda > 0$, если $P_\xi(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \end{cases}$

Обозн: $\xi \in P(\lambda)$

$\int_{-\infty}^{\infty} P_\xi(x) dx = 1 \int_0^{\infty} e^{-\lambda x} dx = \frac{1e^{-\lambda x}}{-\lambda} \Big|_0^{\infty} = 1 \Rightarrow$ все показ.

λ  не симметрич. распред.

Показат. закон опред. время жизни чего-либо. Теор. суммир. не выполн.

Ф-я распредел. показат. закона:

$$F_\xi(x) = \int_{-\infty}^x P_\xi(t) dt = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \int_0^x \lambda e^{-\lambda t} dt = e^{-\lambda t} \Big|_x^0 = 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \end{cases}$$

$n=2$

Опр Случ. век. (ξ, η) наз. абс. негр., если обе его компоненты ξ и η абс. негр.

(ξ, η) как и негр. случ. вел., задается плотность: $P_{\xi, \eta}(x, y) \geq 0$, того, что $\forall b \in B^2$:

$$P((\xi, \eta) \in b) = \iint_b P_{\xi, \eta}(x, y) dx dy$$

Свойства нормировки

Св-во нормировки $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} P_{\xi, \eta}(x, y) dx dy = 1$

Связь м/д функ. расп. и плотностью:

$$P_{\xi, \eta}(x, y) = \frac{\partial^2 F_{\xi, \eta}(x, y)}{\partial x \partial y} ; F_{\xi, \eta}(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y P_{\xi, \eta}(u, v) du dv$$

Теорема о распределении компонентов абсолютной непрерывной случайной величины

Теор. о расп. комп. абс. негр. случ. вел. Пусть (ξ, η) - абс. негр. случ. век. с плот. $P_{\xi, \eta}(x, y)$. Тогда ξ и η тоже абс. негр. с плотн. $P_{\xi}(x) = \int_{-\infty}^{\infty} P_{\xi, \eta}(x, y) dy$ и $P_{\eta}(y) = \int_{-\infty}^{\infty} P_{\xi, \eta}(x, y) dx$
 Δ Р-м $F_{\xi}(x) = P(\xi < x) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^{\infty} P_{\xi, \eta}(u, v) dv du = \int_{-\infty}^x P_{\xi}(u) du$
 $F_{\xi}(x) = \int_{-\infty}^x P_{\xi}(u) du$ именно так сл.р. может быть представл. с пом. плотности
 Ф.р. и плотность однозначно определ. друг друга $\Rightarrow P_{\xi}(u)$ и есть плотность Δ

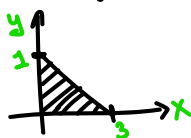
Критерий независимости независимой непрерывной случайной величины

Теор. Критерий незав. негр. случ. вел. Абсол. негр. случ. вел. ξ и η независимы $\Leftrightarrow P_{\xi, \eta}(x, y) = P_{\xi}(x) P_{\eta}(y)$ (совмест. плотность = произв. плотностей компон.)
 $\Delta \Rightarrow F_{\xi, \eta}(x, y) = F_{\xi}(x) F_{\eta}(y)$ - общее опр. негов. $F_{\xi, \eta}(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y P_{\xi, \eta}(u, v) dv du = \int_{-\infty}^x P_{\xi}(u) du \int_{-\infty}^y P_{\eta}(v) dv = F_{\xi}(x) F_{\eta}(y)$
 $\Leftarrow F_{\xi, \eta}(x, y) = F_{\xi}(x) F_{\eta}(y)$
 $F_{\xi, \eta}(x, y) = \int_{-\infty}^x P_{\xi}(u) du \cdot \int_{-\infty}^y P_{\eta}(v) dv = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y P_{\xi}(u) P_{\eta}(v) dv du$
 комп. вып. $P_{\xi}(u) P_{\eta}(v)$ и есть плотность (ξ, η) , т.е. $P_{\xi, \eta}(u, v) \Delta$

Пример Абс. негр. q -мерных распред. 2-мерное раб. расп.

(ξ, η) коз. равномерно распр. в $D \in \mathbb{R}^2$, где

если $P_{\xi, \eta}(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\mu(D)}, & \text{если } (x, y) \in D \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$



$$P_{\xi, \eta}(x, y) = \begin{cases} \frac{2}{3}, & (x, y) \in D \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} y &= \alpha + bx \\ 1 &= \alpha + b \cdot 0 \\ 0 &= \alpha + b \cdot 3 \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} \alpha &= 1 \\ b &= -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

$$P_{\xi}(x) = \int_{-\infty}^{\infty} P_{\xi, \eta}(x, y) dy = \int_0^{1-\frac{x}{3}} \frac{2}{3} dy = \frac{2}{3} (1 - \frac{x}{3}), x \in [0, 3]$$

$$P_{\eta}(y) = \int_0^{(1-y) \cdot 3} \frac{2}{3} dx = P_{\xi, \eta}(x, y) = 0 \Rightarrow P_{\xi}(x) = \frac{2}{3} (1 - \frac{x}{3}) \neq 0 \Rightarrow P_{\xi, \eta}(x, y) = P_{\xi}(x) P_{\eta}(y) - \text{крит. незав.}$$

Двумерное нормальное распределение

Опр Случ. век. (ξ, η) коз. норм. распред. с пар. $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}, \sigma_1, \sigma_2 > 0, \rho \in [-1, 1]$

$$P_{\xi, \eta}(x, y) = \frac{1}{2\pi \sigma_1 \sigma_2 \sqrt{1-\rho^2}} \exp\left(\frac{-1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\alpha_1)^2}{\sigma_1^2} + \frac{(y-\alpha_2)^2}{\sigma_2^2} - 2\rho \frac{(x-\alpha_1)(y-\alpha_2)}{\sigma_1 \sigma_2} \right]\right) \text{ част. случ. } \rho=0$$

$$P_{\xi, \eta}(x, y) = \frac{1}{2\pi \sigma_1 \sigma_2} \exp\left(-\frac{1}{2} \left[\frac{(x-\alpha_1)^2}{\sigma_1^2} + \frac{(y-\alpha_2)^2}{\sigma_2^2} \right]\right) = \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma_1} e^{-\frac{1}{2} \frac{(x-\alpha_1)^2}{\sigma_1^2}}}_{P_{\xi}(x)} \cdot \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma_2} e^{-\frac{1}{2} \frac{(y-\alpha_2)^2}{\sigma_2^2}}}_{P_{\eta}(y)}$$

$\rho=0 \Leftrightarrow \xi$ и η - две сост. норм. случ. век. (ξ, η) незав. (они тоже нормал.)

Теорема о распределении суммы двух независимых абсолютных непрерывных случайных величин

Т. о распр. суммы двух незав. абс. непр. случ. вел. Пусть ξ и η - непр. с плотност.

$P_\xi(x)$ и $P_\eta(y)$ соотв., ξ и η - независ. Тогда $P_{\xi+\eta}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} P_\xi(u) P_\eta(z-u) du$, $\xi+\eta$ непр.

$F_{\xi+\eta}(z) = P(\xi+\eta < z) = P((\xi, \eta) \in b) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{z-u} P_{\xi, \eta}(u, v) dv du$ ξ и η незав.

b - треуг. (область) ниже прям.
и-фикс., $v < z-u$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{z-u} P_\xi(u) P_\eta(v) dv du = \int_{-\infty}^{\infty} P_\xi(u) \left(\int_{-\infty}^{z-u} P_\eta(v) dv \right) du = \int_{-\infty}^{\infty} F_\eta(z-u) P_\xi(u) du$$

$$\frac{dF_{\xi+\eta}(z)}{dz} = P_{\xi+\eta}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} P_\eta(z-u) P_\xi(u) du$$

Числовые характеристики случайных величин

Среднее математическое ожидание (mean expected)

$M\xi, E\xi, \mathbb{M}\xi, E\xi$
Опр Матем. ожидан. случ. вел. наз. $M\xi = \begin{cases} \sum_i x_i \cdot P(\xi = x_i), & \xi - \text{дискрет.} \\ \int_{-\infty}^{\infty} x P_\xi(x) dx, & \xi - \text{непр.} \end{cases}$

Общая (инт. Лебега-Стилтьеса) ор-ла

$$M\xi = \int_{\Omega} \xi(\omega) dP$$

Свойства математических ожиданий

Св-ва мат. ожид. ① $MC = C$ $\forall C$ - константа

② $M(\xi + \eta) = M\xi + M\eta$

③ $M(C\xi) = CM\xi$

④ $M|\xi| \geq |M\xi|$

⑤ $\xi < \eta \Rightarrow M\xi < M\eta$

Математические ожидания функции случайных величин и векторы

Пусть $f: R \rightarrow R$ непр. ор-я

① ξ - дискретное. Тогда $Mf(\xi) = \sum_i f(x_i) P(\xi = x_i)$

② ξ - непр. Тогда $Mf(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) P_\xi(x) dx$

Для векторов

Пусть $f: R^2 \rightarrow R$

① (ξ, η) - дискрет. Тогда $Mf(\xi, \eta) = \sum_i \sum_j f(x_i, y_j) P(\xi = x_i, \eta = y_j)$

② (ξ, η) - непр. Тогда $Mf(\xi, \eta) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) P_{\xi, \eta}(x, y) dy dx$

⑥ Если ξ и η независ., т.е. $M(\xi\eta) = M\xi \cdot M\eta$
 Δ Пусть ξ, η - кепр. $M(\xi\eta) \stackrel{f(x,y)=xy}{=} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} xy P_{\xi,\eta}(x,y) dy dx$ ξ и η независ.
 $= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} xy P_{\xi}(x) P_{\eta}(y) dy dx = \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} x P_{\xi}(x) dx}_{M\xi} \cdot \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} y P_{\eta}(y) dy}_{M\eta} \quad \Delta$

⑦ $M|\xi\eta| \leq \sqrt{M(\xi^2)M(\eta^2)}$

$\Delta M(|\xi| - x|\eta|)^2 = M\xi^2 + x^2 M\eta^2 - 2xM|\xi\eta| \geq 0$

Дифференцир. по x , чтобы найти подход. : $x = \frac{M|\xi\eta|}{M\eta^2} \Leftrightarrow 2xM(\eta^2) - 2M|\xi\eta| = 0$

Подставляем в исходное выражн.

$M\xi^2 + \frac{(M|\xi\eta|)^2}{M\eta^2} - 2 \frac{(M|\xi\eta|)^2}{M\eta^2} = M\xi^2 - \frac{(M|\xi\eta|)^2}{M\eta^2} \geq 0$

$M\xi^2 M\eta^2 \geq (M|\xi\eta|)^2 \Rightarrow \sqrt{M\xi^2 \cdot M\eta^2} \geq M|\xi\eta| \quad \Delta$

⑧ Если $(x_{\min}, x_{\max})$ - тот диапазон, только внутри кот. $P(\xi=x)$ или $P_{\xi}(x)$ (в дискрет. или кепр. случ. соотв.) $\neq 0$, то $M\xi \in (x_{\min}, x_{\max})$

⑨ Пусть ξ - абс. кепр. случ. вел. с огранич. диап. знач. (a,b) , $a, b \in \mathbb{R}$, т.е.

$P_{\xi}(x) \neq 0$ искл. на (a,b) . Тогда:

1) Если $P_{\xi}(x)$ монотонно **неуб.** $M\xi \in (\frac{a+b}{2}, b)$

2) Если $P_{\xi}(x)$ монотонно **не возр.** по $M\xi \in (a, \frac{a+b}{2})$

Пример: Мат. ожид. **не** всегда $\exists$

$\xi \mid 2 \mid 4 \mid 8 \mid \dots \mid 2^k \mid \dots$
 $\frac{P}{\frac{1}{2} \mid \frac{1}{4} \mid \frac{1}{8} \mid \dots \mid \frac{1}{2^k} \mid \dots} \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} = 1 \Rightarrow \xi$ задано корректно

$M\xi = \sum_{k=1}^{\infty} X_k P_k = 2 \cdot \frac{1}{2} + 4 \cdot \frac{1}{4} + \dots = \sum_{k=1}^{\infty} (1) \text{ расх. р. гр.}$

Математическое ожидание. Основные законы распределения.

Биномиальное распределение

① **Биномиал. распр.**

$\xi \in Bi(n, p) \Rightarrow$ справедливо представл.

$\xi = \sum_{k=1}^n \xi_k$, где ξ_k - **независ.** $\forall k \xi_k \in Bi(1, p)$ (ξ_k - **индикатор** успеха на k -ом испыт.)

$M\xi = M(\sum_{k=1}^n \xi_k) = \sum_{k=1}^n M\xi_k = n M\xi_1 \Leftrightarrow$

$\xi_1 \mid 0 \mid 1$
 $\frac{P}{1-p \mid p} \Leftrightarrow n p$

$M\xi_1 = 0(1-p) + 1 \cdot p = p$

Пуассонское распределение

② **Пуассонск. распр.**

$\xi \in \Pi(\lambda) \Rightarrow M\xi = \sum_{k=0}^{\infty} k P(\xi=k) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{k \lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \lambda$

Равномерное распределение

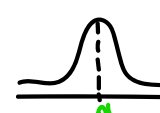
③ Равномер. распр.

$$\xi \in R(a, b) \Rightarrow M\xi = \int_{-\infty}^{\infty} x P_{\xi}(x) dx = \int_a^b \frac{x}{b-a} dx = \frac{b+a}{2}$$

Нормальное (гауссовское) распределение

④ Нормал. (гауссов.) распр.

$$M\xi = \int_{-\infty}^{\infty} x P_{\xi}(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} dx \stackrel{t=\frac{x-a}{\sigma}}{=} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{(\sigma t + a)}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{t^2}{2}} \sigma dt \equiv$$

$$\frac{a}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = a \quad \frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} t e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} \left[\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} d\left(\frac{t^2}{2}\right) \right] = 0 \quad \Rightarrow a$$


Показательное распределение

⑤ Показат. распр.

$$\xi \in P(\lambda): M\xi = \int_0^{\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx = - \int_0^{\infty} x d(e^{-\lambda x}) = \int_0^{\infty} e^{-\lambda x} dx - (x e^{-\lambda x}) \Big|_0^{\infty} = \frac{e^{-\lambda x}}{-\lambda} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{\lambda}$$

Ковариация

Опр Ковариацией случ. вел. ξ и η назыв. $cov(\xi, \eta) = M((\xi - M\xi)(\eta - M\eta))$

$$cov(\xi, \eta) = M(\xi\eta - M\xi\eta - M\eta\xi + M\xi M\eta) = M(\xi\eta) - M\xi M\eta - M\eta M\xi + M\xi M\eta = M(\xi\eta) - M\xi M\eta$$

Опр Гов., что ξ и η некорреляционные, если $cov(\xi, \eta) = 0$

Теорема о связи независимости и непрерывности

Т. о связи независ. и корр. Если ξ и η незав., то они некорреляц.

▲ Св-во 6 мат. ожид. ξ и η незав. $\Rightarrow M(\xi\eta) = M\xi M\eta \Rightarrow cov(\xi, \eta) = 0$ ▲

В обратн. сторону не работает $cov(\xi, \eta) = 0$, но ξ и η не явл. незав., они могут быть функционал.

$\xi \mid \begin{array}{c c} -1 & 1 \\ \hline \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array}$	$\eta = \xi^2$	$M\xi = 0$
	$cov(\xi, \xi^2) = M\xi^3 - M\xi M^2 \stackrel{\xi^3 \equiv \xi}{=} 0 - 0 \cdot 1 = 0$	$M\xi^2 = 1$

Дисперсия

Опр Дисперсия — мера разброса случ. вел. относ. своего распр.

Дисперсия случ. вел. наз. $D\xi = M(\xi - M\xi)^2 = \begin{cases} \sum_i (x_i - M\xi)^2 P(\xi = x_i), & \xi - \text{дискрет.} \\ \int_{-\infty}^{\infty} (x - M\xi)^2 P_{\xi}(x) dx, & \xi - \text{незав.} \end{cases}$

Свойства дисперсии

Св-ва дисперс. ① $D\xi \geq 0$

② $DC = 0$

③ $D(C\xi) = C^2 D\xi$

④ $D\xi = M\xi^2 - (M\xi)^2$

⑤ $D(\xi + \eta) = D\xi + D\eta + 2\text{cov}(\xi, \eta)$

⑥ $D(\sum_{i=1}^n \xi_i) = \sum_{i=1}^n D\xi_i + \sum_{\substack{i,j=1 \\ i \neq j}}^n \text{cov}(\xi_i, \xi_j)$

① $D\xi = M(\xi - M\xi)^2 \geq M(0) = 0$

② $DC = M(C - MC)^2 = M(C - C)^2 = 0$

③ $D(C\xi) = M(C\xi - M(C\xi))^2 = M(C(\xi - M\xi))^2 = C^2 M(\xi - M\xi)^2 = C^2 D\xi$

④ $D\xi = \text{cov}(\xi, \xi) \Rightarrow D\xi = M\xi^2 - (M\xi)^2$

⑤ $D(\xi + \eta) = M(\xi + \eta - M(\xi + \eta))^2 = M(\xi - M\xi + \eta - M\eta)^2 = \underbrace{M(\xi - M\xi)^2}_{D\xi} + \underbrace{M(\eta - M\eta)^2}_{D\eta} + \underbrace{M(2(\xi - M\xi)(\eta - M\eta))}_{2\text{cov}(\xi, \eta)}$

Дисперсия. Основные законы распределения.

Биномиальное распределение

① Биномиал. ($\xi \in Bi(n, p)$)

p -и, нек. и для $M\xi$, разлож.: $\xi = \sum_{k=1}^n \xi_k$, ξ_k - незав.

$D\xi$ ξ незав. $\sum_{k=1}^n D\xi_k = n(M\xi_1^2 - (M\xi_1)^2)$

$\Rightarrow n(p - p^2) = np(1 - p)$

$\xi_1 = 0 \mid 1$
 $p \mid 1-p \mid p$

$M\xi_1 = p$; $\xi_1^2 = \xi \Rightarrow M\xi_1^2 = p$

Дисперсия растет с ростом числа испытаний. $\min p = 0,1$
 $\max p = \frac{1}{2}$

Пуассоновское распределение

② Пуассон. распр.

$\xi \in P(\lambda) : M\xi = \lambda$ (известно)

$M\xi^2 = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{k^2 \lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k \cdot \lambda^k \cdot e^{-\lambda}}{(k-1)!} \xrightarrow{k=k-1+1} \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{(k-2)!} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{(k+1)!} = e^{-\lambda} \lambda^2 \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\lambda^{k-2}}{(k-2)!} +$
 $+ e^{-\lambda} \lambda \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \lambda^2 + \lambda$

$D\xi = M\xi^2 - (M\xi)^2 = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda$

Равномерное распределение

③ Равномер. р.с. $\xi \in R(a, b)$

$$M\xi = \frac{a+b}{2} - \text{изб.}$$

$$M\xi^2 = \frac{b}{a} \int_a^b \frac{x^2}{b-a} dx = \frac{x^3}{3(b-a)} \Big|_a^b = \frac{b^3 - a^3}{3(b-a)} = \frac{b^2 + ab + a^2}{3}$$

$$D\xi = M\xi^2 - (M\xi)^2 = \frac{b^2 + ab + a^2}{3} - \frac{(a+b)^2}{4} = \frac{4b^2 + 4ab + 4a^2 - 3a^2 - 3b^2 - 6ab}{12} = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Нормальное распределение

④ Нормал. р.с.

$$M\xi^2 = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} dx \quad \underline{\underline{t = \frac{x-a}{\sigma}}} \quad \int_{-\infty}^{\infty} \frac{(\sigma+t\sigma)^2}{\sqrt{2\pi}\sigma} \sigma e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$
